

PRAKTIKUM PENGEMBANGAN APLIKASI WEB

MODUL 1 PENGENALAN HTML



Sistem Informasi
Telkom University
Surabaya

Disusun Oleh:
Purnama Anaking, S.Kom., M.Kom.

**PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
TELKOM UNIVERSITY SURABAYA
2026**

DAFTAR ISI

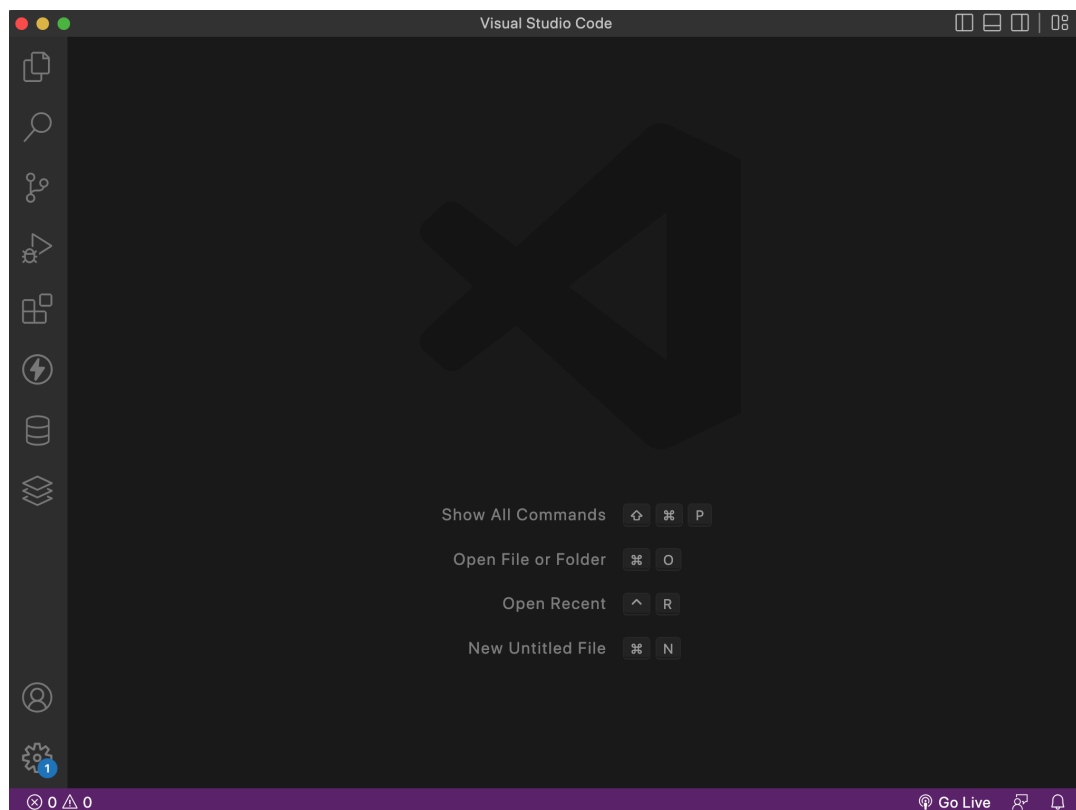
DAFTAR ISI	2
PENGENALAN HTML TINGKAT DASAR	3
1. Install dan Jalankan Visual Studio Code	3
2. Struktur Dasar HTML	3
3. Elemen Head	4
4. Elemen Level	5
3. Elemen Text Formatting	5
4. Elemen List	6
5. Elemen Image	7
6. Elemen Audio	8
7. Elemen Video	8
8. Elemen Table	8
7. Tugas HTML Dasar	10
PENGENALAN HTML TINGKAT LANJUT	12
1. Elemen Form	12
2. Elemen Embed	14
3. Elemen Object	14
4. Elemen Iframe	14
5. Tag Semantic HTML5	15
6. Visual Studio Code Plugin: Live Server	15
7. Tugas HTML Lanjut	16

PENGENALAN HTML TINGKAT DASAR

Pada praktikum kali ini kita akan mulai mempelajari tentang HTML, seperti apa struktur dasar sebuah dokumen HTML dan juga sekian banyak elemen-elemen dasar yang dapat kita gunakan untuk membuat atau membentuk sebuah struktur halaman web HTML. Kegiatan ini dilakukan agar mahasiswa mampu menerapkan berbagai jenis elemen-elemen HTML untuk membangun sebuah halaman web HTML sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

1. Install dan Jalankan Visual Studio Code

- Download Visual Studio Code pada link berikut:
<https://code.visualstudio.com/download>
- Jalankan Visual Studio Code



2. Struktur Dasar HTML

- Buat file index.html pada sebuah folder, kemudian terapkan kode struktur dasar HTML di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
```

```

<html>

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pengenal HTML Tingkat Dasar</title>
</head>

<body>
  <strong>Praktikum Pemrograman Web</strong>
  <hr>

  <h1>Pengenal HTML Tingkat Dasar</h1>
  <hr>
</body>
</html>

```

3. Elemen Head

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<head>**.

```

<meta name="author" content="Purnama Anaking">
<meta name="keyword" content="Belajar HTML, Belajar Web">
<meta name="description" content="Halaman praktikum modul 1 mata kuliah
pemrograman web di program studi sistem informasi">
<meta http-equiv="refresh" content="3">
<meta name="robots" content="index, follow">

```

```

<!-- Link: External CSS -->
<link rel="stylesheet" href="assets/style.css">

```

```

<!-- Link: Favicon -->
<link rel="shortcut icon" href="assets/favicon.ico" type="image/x-icon">

```

```

<!-- Internal Script -->
<script>
  alert("Ini dari Inline Script");
</script>

```

```

<!-- External Script -->
<script src="assets/script.js"></script>

```

```

<!-- Style: Internal CSS -->
<style media="all">
  .bg-secondary {

```

```
        background-color: gray;
    }
</style>
```

4. Elemen Level

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```
<!-- Element Block Level -->
<div>
    <h2>Element Block Level</h2>
    <hr>
    <div>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dolore
        corporis temporibus, maxime labore blanditiis beatae sunt, totam eum quo
        laboriosam libero quibusdam qui quidem ab, neque magni expedita officia ipsa!</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Nobis eius,
        aperiam consectetur ipsa aliquid soluta. Quo facilis enim veritatis odit facere!
        Placeat quidem ad veniam voluptas hic assumenda cupiditate molestiae.</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Reiciendis
        quam ipsa repudiandae neque? Aperiam nihil, praesentium cupiditate consequatur
        quo pariatur dolores, veritatis ipsum soluta, ea sed voluptatem possimus deleniti
        tempore?</p>
    </div><div>Semangat!</div><p>Terus Belajar!</p>
</div>
```

```
<!-- Element Inline Level -->
<div>
    <h2>Element Inline Level</h2>
    <hr>
    <div>
        <p>Lorem ipsum dolor, <strong>sit amet consectetur adipisicing
        elit</strong>. Porro corporis eveniet cum quod assumenda dolores architecto
        repudiandae, commodi aspernatur minima. Vel quis quibusdam iste, necessitatibus
        voluptatem explicabo repellendus magnam id.</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. <em>Adipisci
        aspernatur nostrum laboriosam quas impedit commodi?</em> Sed praesentium
        assumenda, earum, repellendus adipisci maiores voluptas nulla possimus odit,
        saepe tempora esse neque! <span>Terus Belajar!</span></p>
    </div><div>Semangat!</div>
</div>
```

3. Elemen Text Formatting

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```
<!-- Elemen Text Formatting -->
<div>
    <h2>Element Text Formatting</h2>
```

```

<hr>
<h1>Heading 1</h1>
<h2>Heading 2</h2>
<h3>Heading 3</h3>
<h4>Heading 4</h4>
<h5>Heading 5</h5>
<h6>Heading 6</h6>
<p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Aperiam fugit, reprehenderit optio perferendis dolore cupiditate corrupti non vel quam quisquam quo, perspiciatis assumenda eos ab voluptates rerum blanditiis tempore sunt.</p>
<a href="https://is.itelkom-sby.ac.id" target="_blank">Sistem Informasi IT Telkom Surabaya</a>
<br><br>
<div>
  <b>Bold Text</b>,
  <strong>Strong Text</strong>,
  <i>Italic Text </i>,
  <em>Emphasize Text</em>,
  <p><mark>Lorem ipsum</mark> dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Magnam vitae laborum quis. Labore est impedit culpa assumenda nemo veritatis. Velit est odit voluptas aperiam, voluptatem nostrum corrupti tempore inventore! Quasi?</p>
  <small>Smaller Text</small>,
  <del>Deleted Text</del>,
  <ins>Inserted Text</ins>,
  <sub>Subscript Text</sub>,
  <sup>Superscript Text</sup>
</div>
</div>

```

4. Elemen List

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```

<!-- Element List -->
<div>
  <h2>Element List</h2>
  <hr>
  <div>
    <h3>Ordered List</h3>
    <ol type="1">
      <li>Senin</li>
      <li>Selasa</li>
      <li>Rabu</li>
      <li>Kamis</li>
      <li>Jumat</li>
      <li>Sabtu</li>
      <li>Ahad</li>
    </ol>
  </div>
  <div>
    <h3>Unordered List</h3>
    <ul style="list-style-type:disc;">

```

```

        <li>Meja</li>
        <li>Kursi</li>
        <li>Papan Tulis</li>
        <li>TV</li>
        <li>Tas</li>
        <li>AC</li>
    </ul>
</div>
<div>
    <h3>Description List</h3>
    <dl>
        <dt>Title 1</dt>
        <dd>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Perferendis earum cumque natus autem molestiae ipsum illum minima qui ad,
        officiis vero! Autem consectetur quisquam aut fugiat placeat ea debitis
        voluptate?</dd>
        <dt>Title 2</dt>
        <dd>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. At,
        iusto. Officiis aperiam earum sequi nihil sit natus asperiores quaerat! Molestias
        velit ea asperiores quia, sed laboriosam nisi consequuntur sint ex!</dd>
        <dt>Title 3</dt>
        <dd>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
        Repellat ex nemo, beatae aliquam quos provident sequi nihil optio sint soluta
        perspiciatis error eos quisquam neque mollitia nobis quasi illum ratione.</dd>
    </dl>
</div>
</div>

```

5. Elemen Image

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```

<!-- Element Image -->
<div>
    <h2>Element Image</h2>
    <hr>
    <!-- Relative Path -->
    
    <!-- Absolute Path -->
    

    <div>
        <h3>Link dengan Image</h3>
        <a href="http://google.com" target="_blank">
            
        </a>
    </div>
</div>

```

6. Elemen Audio

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```
<!-- Element Audio -->
<div>
  <h2>Element Audio</h2>
  <hr>
  <audio controls>
    <source src="assets/horse.ogg" type="audio/ogg">
    <source src="assets/horse.mp3" type="audio/mpeg">
    Your browser does not support the audio element.
  </audio>
</div>
```

7. Elemen Video

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```
<!-- Element Video -->
<div>
  <h2>Element Video</h2>
  <hr>
  <video width="320" height="240" controls>
    <source src="assets/movie.mp4" type="video/mp4">
    <source src="assets/movie.ogg" type="video/ogg">
    Your browser does not support the video tag.
  </video>
</div>
```

8. Elemen Table

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<head>**.

```
<style>
  table {
    border-spacing: 0;
    border-collapse: collapse;
    width: 100%;
  }

  th, td {
    border: solid 1px black;
    padding: 10px;
  }

  th {
    background-color: lightsteelblue;
  }
</style>
```

```

    }

    tfoot {
        font-weight: bold;
    }
</style>

```

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```

<table>
  <thead>
    <tr>
      <th width="10%">No</th>
      <th>Nama Barang</th>
      <th>Harga</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">1.</td>
      <td>Meja</td>
      <td>Rp. 1.000.000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">2.</td>
      <td>Kursi</td>
      <td>Rp. 400.000</td>
    </tr>
    <tr>
      <td style="text-align: center;">3.</td>
      <td>Lemari</td>
      <td>Rp. 1.500.000</td>
    </tr>
  </tbody>
  <tfoot>
    <tr>
      <td colspan="2" style="text-align: right;">Total</td>
      <td>Rp. 2.900.000</td>
    </tr>
  </tfoot>
</table>

```

```

<div>
  <h3>Nested Table</h3>
  <table>
    <tr>
      <th>
        Nested Table
      </th>
    </tr>
    <tr>
      <td>
        <table>

```

```

<thead>
  <tr>
    <th width="10%">No</th>
    <th>Nama Barang</th>
    <th>Harga</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td style="text-align: center;">1.</td>
    <td>Meja</td>
    <td>Rp. 1.000.000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="text-align: center;">2.</td>
    <td>Kursi</td>
    <td>Rp. 400.000</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="text-align: center;">3.</td>
    <td>Lemari</td>
    <td>Rp. 1.500.000</td>
  </tr>
</tbody>
<tfoot>
  <tr>
    <td colspan="2" style="text-align: right;">Total</td>
    <td>Rp. 2.900.000</td>
  </tr>
</tfoot>
</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>

```

7. Tugas HTML Dasar

1. Praktekkan seluruh poin praktikum yang ada di atas.
2. Buat file tugas.html yang dapat menampilkan output seperti gambar di bawah ini.

	SISTEM INFORMASI IT Telkom Surabaya					Admisi
	Tentang Kami	Akademik	Dosen & Staf	Kerja Sama	Blog	
	Excellent in Connecting Systems					
	Sistem Informasi (SI) adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen.					
	Pelajari Lebih Lanjut					
Project Manager		IS Engineer		Business & System Analyst		
Berperan untuk mengkoordinir dan mengelola sumber daya manusia di dalam pembangunan sistem informasi.		Berperan untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak berupa aplikasi (web, game, desktop) dan didukung basis data yang berguna meningkatkan performa sebuah aplikasi.		Berperan melakukan review, analisis, dan mengevaluasi permasalahan bisnis, proses bisnis, fungsi (struktur organisasi), sistem informasi yang digunakan dan data dasar informasi.		
Sistem Informasi						
Situs resmi Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Website ini diperuntukkan sebagai media komunikasi internal & eksternal bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan.			Tautan Penting		Info Kontak	
Program Studi Sistem Informasi sudah ada sejak berdirinya Institut Teknologi Telkom Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi no. 733 / KPT / 1 / 2018.			• Mahasiswa & Alumni • Kerja Sama • Proyek		• Alamat: Jl. Ketintang No.156, Surabaya, Jawa Timur 60231 • Telepon: +62 31 8280800 • Email: is@itelkom-sby.ac.id	
Website ini menyajikan informasi tentang Program Studi Sistem Informasi, profil, visi dan misi, struktur organisasi, akademik, kurikulum, dosen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.			Tautan Bermanfaat		Media Sosial	
			• Telkom Indonesia • Yayasan Pendidikan Telkom • IT Telkom Surabaya • Website SMB		• Instagram	
Copyright © 2022 Information Systems Build with  by CODER Team						

- Dokumentasikan hasil praktikum tersebut (**screenshot kode program, output pada browser, penjelasan kode program yang ditulis**) dalam bentuk Laporan Praktikum.
- Kumpulkan Laporan Praktikum (**.pdf**) dan file HTML yang telah dibuat di dalam praktikum + tugas praktikum via E-Learning dalam format **.zip** paling lambat sebelum jadwal praktikum minggu depan.

PENGENALAN HTML TINGKAT LANJUT

Pada praktikum kali ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang HTML, mengenal tag-tag HTML lain yang sering digunakan di dalam sebuah aplikasi berbasis web, tips trik seputar HTML hingga mengonlinekan dokumen HTML yang telah dibuat. Kegiatan ini dilakukan agar mahasiswa mampu menerapkan berbagai jenis elemen-elemen HTML untuk membangun sebuah halaman web HTML sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

1. Elemen Form

- Buat file *index.html* pada sebuah folder, kemudian terapkan kode struktur dasar HTML di bawah ini.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta name="author" content="Purnama Anaking">
  <meta name="keyword" content="Belajar HTML, Belajar Web">
  <meta name="description" content="Praktikum modul 2">
  <meta name="robots" content="index, follow">

  <title>Pengenalan HTML Tingkat Lanjut</title>
</head>

<body>
  <strong>Praktikum Pemrograman Web</strong>
  <hr>

  <h1>Pengenalan HTML Tingkat Lanjut</h1>
  <hr>

  <!-- Selanjutnya kode HTML Tulis di sini -->

  <br><br>
  <div>
    <hr>
    <strong>Program Studi Sistem Informasi ITTelkom Surabaya</strong>
  </div>
</body>
</html>
```



```
id="checkbox2"><label for="checkbox2">Checkbox 2</label>
</p>

<p>
  <input type="reset" value="Reset">
  <input type="submit" value="Simpan">
  <input type="button" value="Button" onclick="">
</p>
```

2. Elemen Embed

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```
<div>
  <h2>Element Embed</h2>
  <hr>
  <embed src="assets/file.pdf" width="800" height="1000"
type="application/pdf">
</div>
```

3. Elemen Object

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```
<div>
  <h2>Elemen Object</h2>
  <hr>
  <object data="assets/file.pdf" width="800" height="1000"
type="application/pdf"></object>
</div>
```

4. Elemen Iframe

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```
<div>
  <h2>Element Iframe</h2>
  <hr>
  <iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/QIas1H7H_m0" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
</div>
```

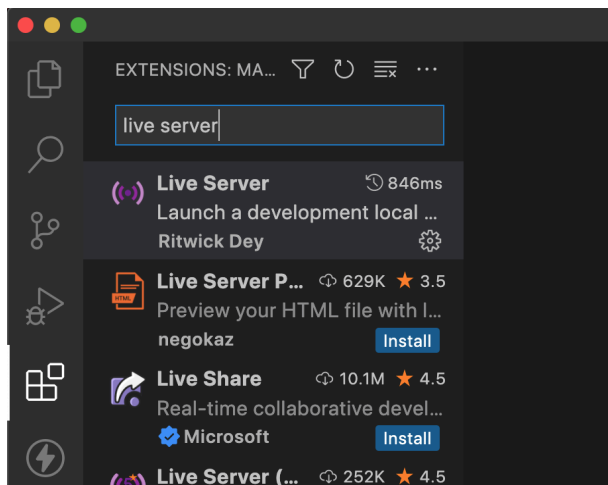
5. Tag Semantic HTML5

- Praktekkan kode HTML di bawah ini pada file index.html yang telah dibuat. Letakkan di dalam block tag **<body>**.

```
<div>
  <h2>Element Semantic HTML5</h2>
  <hr>
  <header>Ini Header</header>
  <main>Ini Main</main>
  <section>Ini Section</section>
  <aside>Ini Aside</aside>
  <nav>Ini Nav</nav>
  <footer>Ini Footer</footer>
</div>
```

6. Visual Studio Code Plugin: Live Server

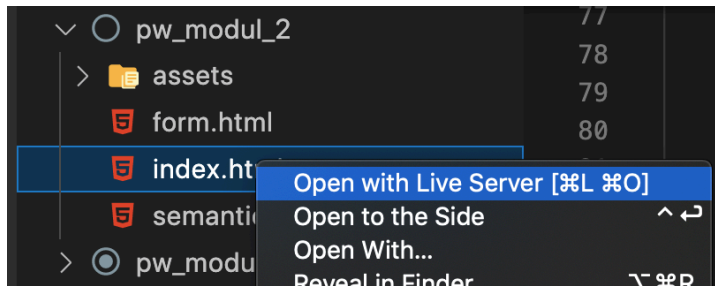
- Klik icon **Extensions** pada bagian kiri Visual Studio Code.
- Ketikkan **“Live Server”** pada kolom pencarian.
- Pilih Ekstensi **Live Server** milik Ritwick Dey. Kemudian Klik **Install**.



- Untuk menggunakan Live Server bisa dengan cara Klik **“Go Live”** pada bagian kanan bawah Visual Studio Code.



- Untuk menggunakan Live Server bisa juga dengan cara klik kanan via Explorer VSCode pada file yang ingin dibuka, kemudian pilih **“Open with Live Server”**.



7. Tugas HTML Lanjut

1. Praktekkan seluruh poin praktikum yang ada di atas.
2. Buat file *semantic.html*. Terapkan elemen semantic pada halaman web yang dapat menampilkan output seperti gambar di bawah ini.

 SISTEM INFORMASI IT Telkom Surabaya	Tentang Kami	Akademik	Dosen & Staf	Kerja Sama	Blog	Admisi
	Blog Sistem Informasi					
Dua Wisudawan Sistem Informasi Berhasil Meraih Predikat Cumlaude Institut Teknologi Telkom Surabaya telah menggelar prosesi wisuda ke-1 secara luring di hotel Grand Dafam, Surabaya pada Sabtu (26/03/2022) kemarin. Prosesi wisuda ini merupakan yang pertama dilakukan sejak kampus ini berdiri di tahun 2018 lalu. Pada wisuda pertama ini, 16 wisudawan telah dinyatakan lulus secara sah oleh Rektor IT Telkom Surabaya Bapak Dr. Tri Arief Sardjono, S.T., M.T. Seluruh wisudawan merupakan mahasiswa yang berhasil lulus dengan masa studi 3,5 tahun. Dua diantaranya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi. Mereka adalah Amalina Tri Setya Berliana dan Irene Dyah Ayuwati. Keduanya berhasil menyandang gelar S.Kom dengan predikat cumlaude. Wisudawan dengan IPK tertinggi adalah Amalina Tri Setya Berliana yang tidak lain merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi dengan IPK 3,96. Pada prosesi wisuda ini pula, Rektor IT Telkom Surabaya telah menyampaikan pesannya dengan penuh sukacita. Beliau berpesan bagi seluruh wisudawan agar terus mengembangkan diri sehingga dapat mengambil peran di era transformasi digital yang disruptif ini. Acara wisuda ini dapat disaksikan melalui kanal youtube IT Telkom Surabaya https://youtu.be/k1-Erks5fo 				Artikel Terbaru • Dua Wisudawan Sistem Informasi Berhasil Meraih Predikat Cumlaude • Dua Mahasiswa Sistem Informasi Raih Penghargaan di ajang Putra Putri Jatin 2021 • PLAYBOX hadir kembali !!! Segera daftarkan dirimu di PLAYBOX Season II • Dua Wisudawan Sistem Informasi Berhasil Meraih Predikat Cumlaude • Dua Mahasiswa Sistem Informasi Raih Penghargaan di ajang Putra Putri Jatin 2021 • PLAYBOX hadir kembali !!! Segera daftarkan dirimu di PLAYBOX Season II Artikel Terpopuler • Dua Wisudawan Sistem Informasi Berhasil Meraih Predikat Cumlaude • Dua Mahasiswa Sistem Informasi Raih Penghargaan di ajang Putra Putri Jatin 2021 • PLAYBOX hadir kembali !!! Segera daftarkan dirimu di PLAYBOX Season II • Dua Wisudawan Sistem Informasi Berhasil Meraih Predikat Cumlaude • Dua Mahasiswa Sistem Informasi Raih Penghargaan di ajang Putra Putri Jatin 2021		
Sistem Informasi Situs resmi Program Studi Sistem Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Website ini diperuntukkan sebagai media komunikasi internal & eksternal bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan. Program Studi Sistem Informasi sudah ada sejak berdirinya Institut Teknologi Telkom Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi no. 755 / KPT / 1 / 2018. Website ini menyajikan informasi tentang Program Studi Sistem Informasi, profil, visi dan misi, struktur organisasi, akademisi, kurikulum, dosen, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	Tautan Penting • Mahasiswa & Alumni • Kerja Sama • Proyek Tautan Bermanfaat • Telkom Indonesia • Yayasan Pendidikan Telkom • IT Telkom Surabaya • Website SMB		Info Kontak • Alamat: Jl. Ketintang No.156, Surabaya, Jawa Timur 60231 • Telepon: +62 31 8280800 • Email: is@ittelkom-sby.ac.id Media Sosial • Instagram			
Copyright © 2022 Information Systems Build with ♥ by CODER Team						

3. Buat file *form.html* yang dapat menampilkan output seperti gambar di bawah ini.

← → ↻ 127.0.0.1:5500/form.html

Form Registrasi

Biodata

Nama Mahasiswa :

No Induk Mahasiswa (NIM) :

Alamat Mahasiswa :

Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : ☒ Pria ☐ Wanita

Upload Foto : No file chosen

URL Website :

Perguruan Tinggi :

Info Akun

Email :

Username :

Password :

Ulangi Password :

Kemampuan Dasar

☐ HTML ☐ CSS ☐ Javascript ☐ PHP ☐ MySQL ☐ Laravel ☐ React Native

- Online-kan Halaman HTML anda ke Github Pages atau Vercel atau Netlify.
- Dokumentasikan hasil praktikum tersebut (**screenshot kode program, output pada browser, penjelasan kode program yang ditulis, serta domain URL dari Github Pages, Vercel atau Netlify anda**) dalam bentuk Laporan Praktikum.
- Kumpulkan Laporan Praktikum (**.pdf**) dan file HTML yang telah dibuat di dalam praktikum + tugas praktikum via E-Learning dalam format **.zip** paling lambat sebelum jadwal praktikum minggu depan.